

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – EAESP

Matemática Aplicada I – 2025/02

Profª. Larissa Marques Sartori

Soluções - Aplicações de derivadas

Exercício 1: Uma fábrica produz computadores e a função de custo de produção é dada por:

$$C(x) = \frac{1000}{x} + 200x + 5000$$

sendo x a quantidade produzida. Determine a quantidade ideal a ser produzida para minimizar o custo total e calcule esse custo mínimo. Justifique!

$$C'(x) = -\frac{1000}{x^2} + 200 = 0 \rightarrow \frac{1000}{x^2} = 200 \rightarrow x^2 = \frac{1000}{200} \rightarrow x = \pm\sqrt{5}.$$

Justificativa: Teste da 1ª derivada: Sinal de $C'(x)$: +++++ - - - - $\sqrt{5}$ + + + +

O sinal da derivada mudou de - para + em torno de $x = \sqrt{5}$, logo este é ponto de mínimo. E o custo será: $C(\sqrt{5}) = 5894,43$.

Exercício 2: Uma fábrica produz computadores e a função de custo de produção é dada por:

$$C(x) = \frac{1000}{x} + 200x + 5000$$

sendo x a quantidade produzida. Faça um esboço do gráfico desta função (descreva o domínio da função considerando o contexto, destaque os intervalos de crescimento e decrescimento, estude a concavidade, calcule limites apropriados, se necessário, e no gráfico destaque os pontos importantes).

$$C'(x) = -\frac{1000}{x^2} + 200 = 0 \rightarrow \frac{1000}{x^2} = 200 \rightarrow x^2 = \frac{1000}{200} \rightarrow x = \pm\sqrt{5}.$$

OBS: Como trata-se quantidade, não faz sentido quantidade negativa, poderia fazer o estudo considerando somente $x > 0$. Também pode arredondar e trabalhar com x inteiro.

Justificativa: Teste da 1ª derivada: Sinal de $C'(x)$: +++++ - - - - $\sqrt{5}$ + + + +

O sinal da derivada mudou de - para + em torno de $x = \sqrt{5}$, logo este é ponto de mínimo. E o custo será: $C(\sqrt{5}) = 5894,43$.

Além disso, $x = -\sqrt{5}$ é máximo.

Vale o mesmo se fizer somente para $x > 0$.

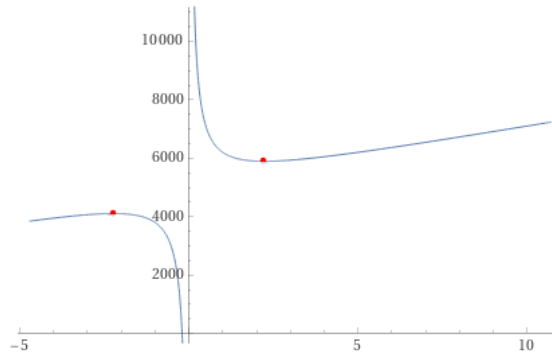
- O domínio da função é: $D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 0\}$, logo a função tem um ponto de descontinuidade em $x=0$.*
- Pelo estudo de sinal, tem-se que a função é decrescente em $(-\sqrt{5}, \sqrt{5})$ (desconsiderando o 0) e crescente fora deste intervalo.*
- A segunda derivada $C''(x) = \frac{2000}{x^3}$ mostra que a função não tem ponto de inflexão, e como a função tem descontinuidade, o apropriado é calcular os limites laterais:*

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1000}{x} + 200x + 5000 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1000}{x} + 200x + 5000 = -\infty$$

Logo, $x = 0$ é uma assíntota vertical da função.

- Segue o gráfico:*



Exercício 3: Por causa em parte de um envelhecimento da população e da pressão das normas para redução de carbono, a porcentagem de veículos pequenos e médios na Europa está prevista para aumentar no futuro próximo. A função

$$f(t) = \frac{150\sqrt{t} + 766}{59 - \sqrt{t}}$$

para $0 \leq t \leq 10$, fornece o percentual previsto de veículos pequenos e médios t anos depois de 2015.

- Qual foi a porcentagem de veículos pequenos e médios em 2015? Qual é a porcentagem projetada de veículos pequenos e médios para 2025?
- Estude o crescimento/decrescimento de f no intervalo $(0,10)$. Interprete os resultados.
- a) $f(0) = \frac{766}{59} \cong 13$ e $f(10) = \frac{150\sqrt{10}+766}{59-\sqrt{10}} \cong 22,21$
- b) $f'(t) = \frac{\left(75t^{-\frac{1}{2}}\right)(59-\sqrt{t}) - (150\sqrt{t}+766)\left(-\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}\right)}{(59-\sqrt{t})^2} = \frac{t^{-\frac{1}{2}}(4425-75\sqrt{t}+75\sqrt{t}+383)}{(59-\sqrt{t})^2} = \frac{4808}{\sqrt{t}(59-\sqrt{t})^2} > 0$. Logo, $f(t)$ é crescente em $(0,10)$. Isto implica que a porcentagem de veículos pequenos e médios está crescendo no período de 2015 a 2025.

Exercício 4: Considere um consumidor cuja função de utilidade $U(x)$ para um bem é dada por

$$U(x) = 2 \ln(x + 1) - x$$

onde x é a quantidade consumida no intervalo $[0,10]$. O consumidor deseja maximizar sua utilidade escolhendo a quantidade ótima de consumo x dentro desse intervalo. Justifique!

$$U'(x) = \frac{2}{x+1} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{2}{x+1} = 1 \Rightarrow x = 1$$

$$U(0) = 2 \ln(1) = 0$$

$$U(1) = 2 \ln(2) - 1 \cong 0,38$$

$$U(10) = 2 \ln(11) - 10 \cong -5,2$$

Logo, pelo Teorema do Valor Extremo (método do intervalo fechado), a quantidade $x=1$ maximiza a utilidade.

Exercício 5: A demanda por um certo produto segue uma equação linear dada por $p = 100 - x$. O custo marginal, por sua vez, é igual a $2x$. Encontre a quantidade x que maximiza o lucro. Este ponto é, de fato, um máximo? Justifique!

$$R(x) = 100x - x^2 \rightarrow R'(x) = 100 - 2x$$

$L'(x) = R'(x) - C'(x) = 100 - 2x - 2x = 100 - 4x = 0$. Logo, $x = 25$ é ponto crítico. Como $L''(25) = -4 < 0$, então, $x = 25$ maximiza o lucro.

Exercício 6: O tempo (em segundos) que um determinado indivíduo leva para aprender uma lista de n itens é aproximado por

$$f(n) = 4n\sqrt{n-4}$$

Usando diferencial de função, calcule e interprete o resultado se n aumenta de 85 para 90 itens.

Deseja-se calcular: $df = f'(n) \cdot \Delta_n$ sendo dados $n_0 = 85$ e $\Delta_n = 5$.

$$f'(n) = 4\sqrt{n-4} + 4n \frac{1}{2\sqrt{n-4}} = 4\sqrt{n-4} + \frac{2n}{\sqrt{n-4}}$$

$$df = f'(85) \cdot \Delta_n \cong 54,88 \cdot (5) = 274,4$$

Assim, o indivíduo levará, aproximadamente, 274,4 segundos extras para aprender quando a quantidade de itens aumenta de 85 para 90.

Exercício 7: Um fabricante estima que se vender objetos a um preço unitário p , conseguirá vender $x = 1000 e^{-0,002p}$ unidades por semana. Qual deverá ser o preço de venda para maximizar a receita. Justifique!
Deve-se obter a receita:

$$R(p) = p \cdot (1000e^{-0,002p}) = 1000pe^{-0,002p}$$

$$\text{Logo, } R'(p) = 1000 \cdot e^{-0,002p} + 1000pe^{-0,002p} \cdot (-0,002) = e^{-0,002p}(1000 - 2p)$$

Então, como $e^{-0,002p} \neq 0$ para todo $p \in \mathbb{R}$, tem-se $R'(p) = 0$ quando $(1000 - 2p) = 0$ ou seja, para $p = 500$.

Justificativa: Teste da 1ª derivada

Sinal de $R'(p)$: ++++++ 500 -----

Portanto, como $R'(p)$ mudou de + para - em torno de $p = 500$, tem-se que este é ponto de máximo.

Exercício 8: A receita total recebida da venda de x unidades de um certo produto, é

$$R(x) = x\sqrt{72 - x^2}$$

- Determine a equação de demanda.
- Obtenha a função receita marginal.
- Calcule e interprete a receita marginal para $x = 7$.

a) Sabendo que $R(x) = p \cdot x$ tem-se que $p = \sqrt{72 - x^2}$.

$$b) R'(x) = \sqrt{72 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{72 - x^2}} = \sqrt{72 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}}$$

$$c) R'(7) = \sqrt{72 - 7^2} - \frac{7^2}{\sqrt{72 - 7^2}} = \sqrt{23} - \frac{49}{\sqrt{23}} = -\frac{26}{\sqrt{23}} \cong -5,42$$

Este valor é, aproximadamente, o decréscimo na receita decorrente da venda da 8ª unidade.

Exercício 9: A receita total recebida da venda de x unidades de um certo produto, é;

$$R(x) = x\sqrt{72 - x^2}$$

Determine os pontos de máximo e mínimo se houver. Justifique!

$$R'(x) = \sqrt{72 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{72 - x^2}} = \sqrt{72 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}} = 0 \rightarrow \sqrt{72 - x^2} = \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}} \rightarrow 72 - x^2 = x^2 \rightarrow 72 = 2x^2 \rightarrow x^2 = 36 \rightarrow x = \pm 6.$$

$$\text{Sinal de } \sqrt{72 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}}: \text{ ----- } -6 \text{ } +++++ \text{ } 6 \text{ -----}$$

O sinal da derivada muda de - para + em torno de $x = -6$, logo este é ponto de mínimo, e muda de + para - em torno de $x = 6$, logo este é ponto de máximo.

Exercício 10: A receita total recebida da venda de x unidades de um certo produto, é;

$$R(x) = x\sqrt{72 - x^2}$$

- Determine o domínio de $R(x)$.
- Faça um estudo os intervalos de crescimento e decrescimento de $R(x)$. (Descreva os intervalos onde a função é crescente e decrescente).
- Faça um esboço do gráfico de $R(x)$ marcando os pontos importantes.

$$a) \text{Domínio } 72 - x^2 \geq 0 \text{ ----- } -\sqrt{72} \text{ } +++++ \text{ } \sqrt{72} \text{ -----}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{72} \leq x \leq \sqrt{72}\}$$

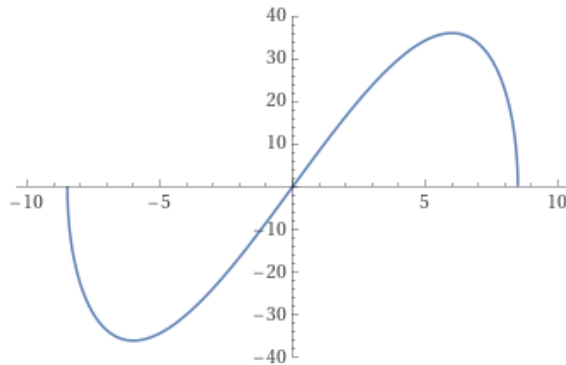
$$b) R'(x) = \sqrt{72 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{72 - x^2}} = \sqrt{72 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}} = 0 \rightarrow \sqrt{72 - x^2} = \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}} \rightarrow 72 - x^2 = x^2 \rightarrow 72 = 2x^2 \rightarrow x^2 = 36 \rightarrow x = \pm 6.$$

$$\text{Sinal de } \sqrt{72 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}}: \text{ ----- } -6 \text{ } +++++ \text{ } 6 \text{ -----}$$

Assim, R é crescente em $(-6, 6)$ e decrescente em $(-\sqrt{72}, -6) \cup (6, +\sqrt{72})$.

O sinal da derivada muda de $-$ para $+$ em torno de $x = -6$, logo este é ponto de mínimo, e muda de $+$ para $-$ em torno de $x = 6$, logo este é ponto de máximo.

c) A função intersecta o eixo x em somente $x=0$, tem um ponto máximo e um mínimo e só é válida no intervalo $-\sqrt{72} \leq x \leq \sqrt{72}$. $R(6) = 36$ e $R(-6) = -36$



Exercício 11: Um fabricante de conservas usa latas cilíndricas cujos volumes devem ser iguais a 500 cm^3 . Quais devem ser as dimensões (altura e raio das bases) mais econômicas das latas (isto é, aquelas que dão menor área de superfície)? Justifique!

$$V = \pi r^2 h = 500 \rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}$$

Área de superfície do cilindro $= 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h$

Deseja-se minimizar Área $= f(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$

$$f'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = 0 \rightarrow 4\pi r = \frac{1000}{r^2} \rightarrow 4\pi r^3 = 1000 \rightarrow r^3 = \frac{1000}{4\pi}$$

$$\rightarrow r = \left(\frac{1000}{4\pi}\right)^{1/3} \cong 4,3.$$

Justificativa: $f''(r) = 4\pi + \frac{2000}{r^3} \rightarrow f''(4,3) > 0$. Portanto é ponto de mínimo.

As medidas são: $r \cong 4,3$ e $h \cong 8,6$.

Exercício 12: Uma caixa com tampa com base quadrada e altura y deve ter um volume de 3 m^3 . Determine as dimensões da caixa que deve ser construída de forma a minimizar a quantidade de material utilizada. Justifique!

Volume da caixa de largura x e altura y : $V = x^2 \cdot y = 3 \rightarrow y = \frac{3}{x^2}$.

Custo do material: $C = 2x^2 + 4xy$.

Deseja-se minimizar o custo: $C(x) = 2x^2 + 4x \cdot \frac{3}{x^2} = 2x^2 + \frac{12}{x}$.

$$C'(x) = 4x - \frac{12}{x^2} = 0 \rightarrow 4x = \frac{12}{x^2} \rightarrow 4x^3 = 12 \rightarrow x^3 = 3 \rightarrow x = \sqrt[3]{3} \cong 1,44.$$

Justificativa: $C''(x) = 4 + \frac{24}{x^3} \rightarrow C''(1,44) > 0$. Portanto é ponto de mínimo.

As medidas são: $x = \sqrt[3]{3} \cong 1,44$ e $y \cong 1,44$.

Exercício 13: A demanda mensal por pulseiras de uma marca famosa é dada por:

$$p = \frac{1}{\sqrt{2x^3 + 13}}$$

em que p é medido em milhares dólares e x é medido em unidades de milhar. Determine a função receita e calcule a receita marginal para $x = 5$ e interprete o significado.

$$R(x) = p \cdot x = \frac{x}{\sqrt{2x^3 + 13}} = x \cdot (2x^3 + 13)^{-1/2}$$

$$R'(x) = (1)(2x^3 + 13)^{-1/2} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(2x^3 + 13)^{-3/2}(6x^2)$$

$$= (2x^3 + 13)^{-1/2} - 3x^3(2x^3 + 13)^{-3/2}$$

$$R'(5) = -0,0263$$

Este valor é, aproximadamente, o decréscimo na receita decorrente da venda da 6ª unidade.

Exercício 14: Faça um estudo da função $f(x) = -x^3 + 10x^2 - 8x - 53$ determinando pontos críticos, intervalos de crescimento e decréscimo, pontos de máximo e mínimo (Justifique!), concavidade e pontos de inflexão, e faça um esboço do gráfico. Agora, supondo que esta função representa o lucro de vendas de uma quantidade x de um produto, determine, aproximadamente, quando a empresa tem lucro e quando tem prejuízo.

$$f(x) = -x^3 + 10x^2 - 8x - 53 \rightarrow f'(x) = -3x^2 + 20x - 8 = 0 \text{ para } x = 0,43 \text{ e } x = 6,24$$

Sinal de $f'(x)$: $\text{----- } 0,43 \text{ } +++++ \text{ } 6,24 \text{ } \text{-----}$

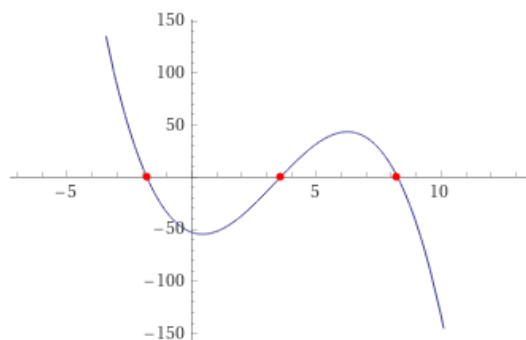
Comportamento de $L(x)$: L é decrescente em $(-\infty, 0,43)$ e em $(6,24, +\infty)$
e L é crescente em $(0,43, 6,24)$.

$$f''(x) = -6x + 20 = 0 \text{ para } x = 3,33.$$

Sinal de $L''(x)$: $+++++ \text{ } 3,33 \text{ } \text{-----}$

Concavidade de $f(x)$: f tem concavidade voltada para cima em $(-\infty, 3,33)$
e f tem concavidade voltada para baixo em $(3,33, +\infty)$

Pelo teste da primeira derivada, tem-se que $f'(x)$ muda de $+$ para $-$ em torno de $x = 6,24$, logo este é o ponto de máximo.



Testando: $f(0) = -53$, $f(3) = -14$. A função é negativa no intervalo aproximado $[0, 3]$, aqui tem-se prejuízo.

$f(3) = -14$ e $f(4) = 11$. A função tem uma raiz no intervalo $(3, 4)$, neste momento começa a ter lucro.

$f(8) = 11$ e $f(9) = -44$. Continua com lucro até aproximadamente $x = 8$ e volta a ter prejuízo para $x \geq 9$.

Exercício 15: Um time de beisebol joga em um estádio com capacidade para 55000 espectadores. Com o preço do ingresso a \$ 10, a média de público tem sido de 27000. Quando os ingressos abaixaram para \$ 8, a média de público subiu para 33000.

a) Encontre a função demanda.

b) Qual deveria ser o preço dos ingressos para maximizar a receita? Justifique!

Se $p = 10 \rightarrow x = 27000$ e se $p = 8 \rightarrow x = 33000$

a) $p - p_0 = m(x - x_0)$

$$m = \frac{p_1 - p_0}{x_1 - x_0} = \frac{8 - 10}{33000 - 27000} = \frac{-2}{6000} = -\frac{1}{3000}$$

Logo:

$$p - 10 = -\frac{1}{3000}(x - 27000) \rightarrow p = -\frac{1}{3000}x + 19$$

$$b) R = p \cdot x = \left(-\frac{1}{3000}x + 19\right) \cdot x = -\frac{x^2}{3000} + 19x$$

$$R' = -\frac{x}{1500} + 19 = 0 \rightarrow \frac{x}{1500} = 19 \rightarrow x = 28500$$

Justificando: $R'' = -\frac{1}{1500} < 0$ para todo x . Portanto, $x = 28500$ é ponto de máximo.

Logo, o preço que maximiza a receita é $p = -\frac{1}{3000}(28500) + 19 = 9,5$.

Exercício 16: Se uma medicação é injetada na corrente sanguínea, sua concentração t minutos depois é dada por:

$$C(t) = k(e^{-2t} - e^{-3t})$$

sendo k uma constante positiva.

- Em que instante ocorre a concentração máxima? Justifique!
- Que se pode dizer sobre a concentração após um longo período?

$$C(t) = k(e^{-2t} - e^{-3t}) \text{ sendo } k > 0$$

$$a) \quad C'(t) = k(-2e^{-2t} - (-3)e^{-3t}) = k(-2e^{-2t} + 3e^{-3t}) = 0 \rightarrow 3e^{-3t} = 2e^{-2t}$$

Assim:

$$\frac{3}{2} = \frac{e^{-2t}}{e^{-3t}} \rightarrow \frac{3}{2} = e^{-2t} \cdot e^{3t} \rightarrow 1,5 = e^t \rightarrow \ln(1,5) = t \rightarrow t = 0,4055$$

$$\text{Justificando: } C''(t) = k(4e^{-2t} - 9e^{-3t}) \rightarrow C''(0,4055) = k(-0,8887) < 0$$

Logo, $t = 0,4055$ é ponto de máximo.

$$b) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} k(e^{-2t} - e^{-3t}) = k \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{e^{2t}} - \frac{1}{e^{3t}} \right) = 0$$

A concentração tende a 0.

Exercício 17: Uma caixa sem tampa com base quadrada e altura y deve ter um volume de 2 m^3 . Determine as dimensões da caixa que deve ser construída de forma a minimizar a quantidade de material utilizada. Justifique!

$$\text{Volume da caixa de largura } x \text{ e altura } y: V = x^2 \cdot y = 2 \rightarrow y = \frac{2}{x^2}.$$

$$\text{Custo do material: } C = x^2 + 4xy.$$

$$\text{Deseja-se minimizar o custo: } C(x) = x^2 + 4x \cdot \frac{2}{x^2} = x^2 + \frac{8}{x}.$$

$$C'(x) = 2x - \frac{8}{x^2} = 0 \rightarrow 2x = \frac{8}{x^2} \rightarrow 2x^3 = 8 \rightarrow x^3 = 4 \rightarrow x = \sqrt[3]{4} \cong 1,59.$$

$$\text{Justificativa: } C''(x) = 2 + \frac{16}{x^3} \rightarrow C''(1,59) > 0. \text{ Portanto é ponto de mínimo.}$$

$$\text{As medidas são: } x = \sqrt[3]{4} \cong 1,59 \text{ e } y \cong 0,79.$$

Exercício 18: A relação entre produtividade e utilização de recursos é uma questão central na administração de empresas. Considere a função a seguir, que relaciona a produtividade (“output”, y) com a quantidade de trabalho utilizada (x), para uma dada empresa:

$$y = 10x \left(1 - \frac{x}{2} \right) + 10 \text{ com } x \in (0, 1 + \sqrt{3}).$$

- Faça um esboço do gráfico desta função, destacando os máximos e mínimos, se existirem, além das regiões de crescimento e decrescimento. Justifique!
- Segundo a teoria econômica, aumentar a quantidade de trabalho nem sempre leva a um ganho de produtividade. Ou seja: é possível, sob certas circunstâncias, trabalhar mais intensamente e acabar produzindo menos, ou com menor qualidade. Matematicamente, isto é estudado analisando-se a produtividade marginal. Em quais regiões do domínio temos uma produtividade marginal negativa? Justifique!

$$a) \quad y = -5x^2 + 10x + 10 \rightarrow y' = -10x + 10 = 0 \rightarrow x = 1$$

$$\text{Sinal de } y': \text{++++++ } 1 \text{ -----}$$

A função é crescente em $(-\infty, 1)$ e decrescente em $(1, +\infty)$

Pelo teste da 1ª derivada, tem-se que y' muda de + para - em torno de $x = 1$, logo este é ponto de máximo.

Como é dado um intervalo fechado $(0, 1 + \sqrt{3})$, avalia-se os valores na função no ponto crítico e nos extremos do intervalo.

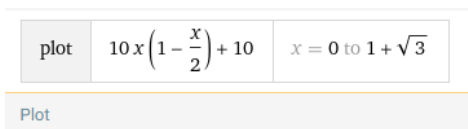
$$f(1) = 15$$

$$f(0) = 10$$

$$f(1 + \sqrt{3}) = 0$$

O mínimo ocorre em $x = 1 + \sqrt{3}$.

O gráfico da função é uma parábola com concavidade voltada para baixo.



b) Analisando o sinal da derivada, tem-se que a produtividade marginal é positiva em $(0, 1)$ e negativa em $(1, 1 + \sqrt{3})$.

Exercício 19: A demanda mensal do relógio esportivo Sicard está relacionada ao preço unitário por meio da seguinte relação:

$$p = \frac{50}{0,01x^2 + 1} \text{ para } 0 \leq x \leq 20,$$

em que p é medido em milhares de dólares e x é medido em unidades de milhar. Quantos relógios devem ser vendidos para ter um rendimento máximo da receita? Justifique!

Tem-se que a receita, é dada por: $R = p \cdot x = \frac{50x}{0,01x^2 + 1}$

$$R'(x) = \frac{50(0,01x^2 + 1) - 50x(0,02x)}{(0,01x^2 + 1)^2} = \frac{-0,5x^2 + 50}{(0,01x^2 + 1)^2} = 0 \rightarrow -0,5x^2 + 50 = 0$$

Para $x = -10$ e $x = 10$. Só faz sentido $x \geq 0$.

Justificativa: Como tem-se que o domínio é um intervalo fechado, então calcula-se o valor da função no ponto crítico e nos extremos do intervalo:

$$R(0) = 0$$

$$R(10) = 250$$

$$R(20) = 200$$

Portanto, $x = 10$ é a quantidade que maximiza a receita.

Exercício 20: Seja $L(q) = q^3 - q^2 - q + 1$ a função lucro total para q unidades de pipoca vendidas pelo ambulante em frente à escola às quartas-feiras, conforme levantamento de mercado efetuado no 1º semestre de 2008. O pipoqueiro conta com o talento e conhecimento matemático dos alunos do curso de Administração desta escola para conhecer:

- Para quais quantidades o lucro total é zero?
- Determine a função lucro marginal do pipoqueiro. Calcule e interprete $L_{mg}(4)$.
- Em qual(is) intervalo(s) a função lucro total é crescente/decrecente?
- Qual quantidade minimiza o lucro do pipoqueiro?
- Em qual(is) intervalo(s) a função lucro total tem concavidade para cima?
- Utilizando o limite apropriado, mostre o que acontece com o lucro total quando o número de pipocas vendidas cresce infinitamente.
- Baseando-se nas descobertas dos itens anteriores, esboce o gráfico do lucro total em função da quantidade de pipocas vendidas.

$$L(q) = q^3 - q^2 - q + 1$$

a) Deve-se encontrar as raízes da função lucro. Note que o polinômio pode ser decomposto como:

$$L(q) = q^3 - q^2 - q + 1 = (q - 1)(q - 1)(q + 1)$$

Ou seja: as raízes são: $q = 1$ (multiplicidade 2) e $q = -1$. Assim, considerando a quantidade que faz sentido para o problema, o lucro é zero quando $q = 1$.

b) Tem-se: $L'(q) = 3q^2 - 2q - 1 \rightarrow L'(4) = 39$. Este valor é, aproximadamente, o lucro decorrente da venda da 5ª unidade.

c) $L'(q) = 3q^2 - 2q - 1 = 0$ para $q = -0,333$ e $q = 1$.

Sinal de L' : $+++++ -0,333 ----- 1 +++++$

Considerando somente $q \geq 0$, o lucro é crescente em $(1, +\infty)$.

d) Pelo teste da 1ª derivada, L' mudou de $-$ para $+$ em torno de $q = 1$, logo este é ponto de mínimo.

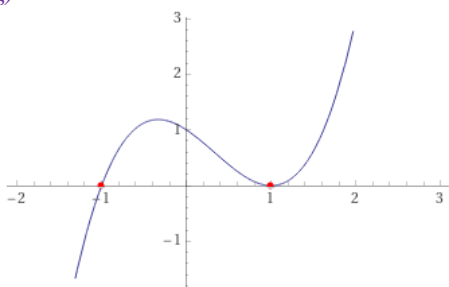
e) $L''(q) = 6q - 2 = 0$ para $q = 0,333$

Sinal de L'' : $----- 0,333 +++++$

Portanto, L tem concavidade para baixo em $(-\infty, 0,333)$ e para cima em $(0,333, +\infty)$

f) O limite $\lim_{q \rightarrow \infty} q^3 - q^2 - q + 1 = \lim_{q \rightarrow \infty} q^3(1 - \frac{1}{q} - \frac{1}{q^2} + \frac{1}{q^3}) = \lim_{q \rightarrow \infty} q^3 = +\infty$

g)



Exercício 21: Em microeconomia, a função utilidade de um consumidor é aquela que dá o grau de satisfação de um consumidor em função das quantidades consumidas de um ou mais produtos. A função utilidade de um consumidor é $U(x) = 10x \cdot e^{-0,1x}$, em que x é o número de garrafas de refrigerante consumidas por mês. Quantas garrafas ele deve consumir por mês para maximizar sua utilidade (satisfação)? Justifique!

$$U(x) = 10x \cdot e^{-0,1x} \rightarrow U'(x) = 10 \cdot e^{-0,1x} + 10x \cdot e^{-0,1x}(-0,1) = e^{-0,1x}(10 - x) = 0$$

Tem-se $U'(x) = 0$ para $x = 10$.

Justificativa: Teste da 1ª derivada. Como $e^{-0,1x} > 0$ para todo x , então o sinal da derivada é definido pela função $10 - x$. $+++++ 10 -----$

Assim, $U'(x)$ mudou de $+$ para $-$ em torno de $x = 10$, logo este é ponto de máximo de $U(x)$.

Exercício 22: A receita de um estabelecimento comercial pode ser modelada como uma função de um índice x , que mede a razão entre a quantidade de capital disponível e a predisposição ao consumo de uma certa amostra de clientes. Sabendo que a receita $R(x)$ é diretamente proporcional ao logaritmo natural de x e inversamente proporcional ao próprio x (onde $k \in \mathbb{R}$):

$$R(x) = k \frac{\ln(x)}{x}$$

a) Calcule a receita marginal.

b) Sabendo que $R(10) = 1$, obtenha as expressões do item (a) novamente.

c) Qual é o valor de x que maximiza a receita? Justifique!

$$a) R(x) = k \frac{\ln(x)}{x} \text{ então: } Rm(x) = \frac{dR}{dx} = k \frac{(1 - \ln(x))}{x^2}$$

$$b) 1 = k \frac{\ln(10)}{10} \rightarrow k = \frac{10}{\ln(10)} \rightarrow$$

$$R(x) = \frac{10}{\ln(10)} \cdot \frac{\ln(x)}{x} \rightarrow Rm(x) = \frac{10}{\ln(10)} \cdot \frac{(1 - \ln(x))}{x^2}$$

c) A receita marginal deve ser igual a zero:

$$\frac{dR}{dx} = \frac{10}{\ln(10)} \left(\frac{1 - \ln(x)}{x^2} \right) = 0 \Rightarrow \ln(x) = 1 \Rightarrow x = e.$$

Justificativa: Calculando a derivada segunda em $x = e$:

$$\frac{d^2R}{dx^2} = \frac{10}{\ln(10)} \left(\frac{2\ln(x) - 3}{x^3} \right) \rightarrow \frac{d^2R}{dx^2}(e) = \frac{10}{\ln(10)} \left(\frac{2-3}{e^3} \right) < 0.$$

Portanto, temos um máximo.

Exercício 23: Uma certa editora vende 2000 livros por semana, a um preço de R\$ 100 por livro. Após uma série de estudos a respeito do comportamento dos clientes, os analistas da editora concluíram que a quantidade de livros vendida por semana aumenta em 200 unidades a cada redução de R\$ 10 no preço.

- Encontre a equação de demanda linear para os livros
- Qual deve ser o preço dos livros de modo a maximizar a receita da editora? Justifique!
- Sabendo que o custo marginal em relação à quantidade de livros é dado por $C'(x) = 50$, qual deve ser o preço dos livros de modo a maximizar o lucro da editora? Justifique!

$$a) x_0 = 2000, p_0 = 100$$

$$x_1 = 2200, p_1 = 90$$

$$\text{Assim: } m = \frac{90-100}{2200-2000} = \frac{-10}{200} = -0,05$$

$$\text{logo: } p - p_0 = m(x - x_0) \rightarrow p - 100 = -0,05(x - 2000) \rightarrow p = -0,05x + 200 \text{ ou } x = -20p + 4000$$

b) A receita é dada por:

$$R(x) = p \cdot x = -0,05x^2 + 200x$$

$$R'(x) = -0,1x + 200 \rightarrow -0,1x + 200 = 0 \rightarrow x = 2000, \quad \text{logo } p = -0,05(2000) + 200 = 100$$

Justificando: $R''(x) = -0,1 < 0$ portanto é ponto de máximo.

c) O lucro é dado por:

$$L = R - C \rightarrow \frac{dL}{dx} = \frac{dR}{dx} - \frac{dC}{dx} \rightarrow \frac{dL}{dx} = -0,1x + 200 - 50 = -0,1x + 150 = 0 \rightarrow x = 1500$$

$$\text{Então: } p = -0,05(1500) + 200 = 125$$

$L'' = -0,1 < 0$, é ponto de máximo.

Exercício 24: Um modelo usado para a produção Y de uma colheita agrícola como função do nível de nitrogênio N no solo (medido em unidades apropriadas) é

$$Y = \frac{kN}{1 + N^2}$$

onde k é uma constante positiva. Que nível de nitrogênio dá a melhor produção? Justifique!

$$Y = \frac{kN}{1 + N^2} \rightarrow Y' = \frac{k(1 + N^2) - kN(2N)}{(1 + N^2)^2} = \frac{k - kN^2}{(1 + N^2)^2} = 0 \text{ quando } k - kN^2 = 0$$

Isto é, para $N = -1$ e $N = 1$.

Justificativa: teste da 1ª derivada: Sinal de Y': ----- -1 +++++ 1 -----

Como o sinal de Y' mudou de + para - em torno de $N = 1$, logo este é o valor que maximiza a produção.

Exercício 25: Os economistas do governo de um determinado país determinaram que a equação da demanda por soja naquele país é dada por:

$$p = \frac{90}{2x^2 + 1}$$

em que p é expresso em dólares/kg e x, a quantidade demandada a cada ano, é medida em bilhões de quilos. Os economistas estão prevendo uma colheita de 4 bilhões de quilos para o ano. Se a produção real de soja fosse de 3,9 bilhões de quilos para o ano, qual seria a variação aproximada do preço previsto da soja/kg? Interprete o resultado.

É dado $p = \frac{90}{2x^2 + 1}$ sendo $x_0 = 4$. Para analisar o efeito de uma variação pequena em x, calcula-se a diferencial da função $dp = p'(x_0) \cdot \Delta x$. Tem-se:

$$p'(x) = -\frac{90(4x)}{(2x^2 + 1)^2} = -\frac{360x}{(2x^2 + 1)^2} \rightarrow p'(4) = -\frac{360(4)}{33^2} = -1,3223$$

Então: $dp = p'(x_0) \cdot \Delta x = (-1,3223) \cdot (-0,1) = 0,13223$.

Isto implica que, uma redução de 0,1 na quantidade, gera em um aumento de, aproximadamente, 0,13223 no preço.

Exercício 26: Uma empresa vende uma quantidade x de unidades de um certo produto, obtendo a função lucro:

$$L(x) = -0,2x^3 + 12x^2 - 200$$

- Faça um estudo completo da função lucro, determinando intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, concavidade e ponto de inflexão, e faça um esboço do gráfico de L . (Justifique como os pontos foram determinados).
- Determine quando a empresa tem lucro e quando tem prejuízo? (Podem ser valores aproximados).

$$a) L(x) = -0,2x^3 + 12x^2 - 200 \rightarrow L'(x) = -0,6x^2 + 24x = x(-0,6x + 24) = 0$$

Para $x = 0$ e $x = 40$.

Sinal de L' : ----- 0 +++++ 40 -----

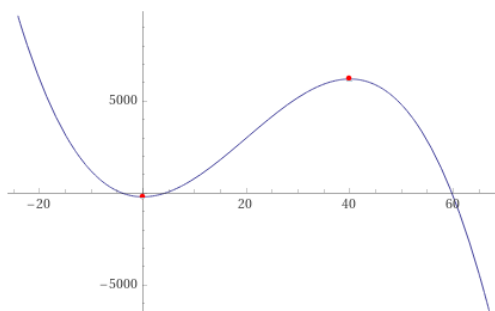
A função L é crescente em $(0, 40)$ e decrescente em $(-\infty, 0)$ e $(40, +\infty)$.

Pelo teste da 1ª derivada, L' mudou de - para + em $x = 0$, então este é ponto de mínimo. E mudou de + para - em $x = 40$, logo este é máximo.

$$L'(x) = -0,6x^2 + 24x \rightarrow L''(x) = -1,2x + 24 = 0 \text{ para } x = 20$$

Sinal de L'' : +++++ 20 -----

A função L tem concavidade voltada para cima em $(-\infty, 20)$ e para baixo em $(20, +\infty)$.



b) As raízes da função L são: $x = -3,95$, $x = 4,23$ e $x = 59,71$. Como só faz sentido $x \geq 0$, então tem-se prejuízo para x em: $(0, 4,23)$ e $(59,71, +\infty)$ e lucro para x em $(4,23, 59,71)$.

Exercício 27: A quantidade de latas de refrigerante vendidas, por semana, em um restaurante é 350 se o preço por lata for R\$4,5, e se o preço for R\$5,7, a quantidade demandada é 270. Determine a função demanda e obtenha a elasticidade da demanda para $p=5,7$. Classifique a elasticidade quanto a seu valor e interprete o resultado.

Se $p = 4,5 \rightarrow x = 350$ e se $p = 5,7 \rightarrow x = 270$

Equação da demanda para calcular elasticidade: $x - x_0 = m(p - p_0)$

$$m = \frac{x - x_0}{p - p_0} = \frac{270 - 350}{5,7 - 4,5} = \frac{-80}{1,2} = -66,67$$

Assim: $x - 350 = -66,67(p - 4,5) \rightarrow x = -66,67p + 300 + 350$

$$x = -66,67p + 650$$

Elasticidade: $\varepsilon = \frac{p_0}{x_0} \cdot \left| \frac{dx}{dp} \right| = \frac{5,7}{270} \cdot |-66,67| = 1,41\%$

Classificação: $\varepsilon > 1$ é elástica. Isto implica que um aumento de 1% no preço, causa uma queda de, aproximadamente, 1,41% na demanda.

Exercício 28: O comprimento de cada aresta de um cubo é de 19 cm, com um possível erro de medição de 0,02 cm. Utilizando a diferencial, estime o erro que pode ocorrer quando o volume do cubo é calculado e interprete o resultado.

Deseja-se calcular a diferencial da função: $dV = V'(x_0) \cdot \Delta x$

Volume do cubo: $V = x^3$, sendo a medida inicial $x_0 = 19$ e com um possível erro para mais ou para menos $\Delta_x = 0,02$.

Tem-se: $dV = 3(19)^2 \cdot (0,02) = 21,66$.

Assim, tem-se que se a medida da aresta variar, para mais ou para menos, em $\Delta_x = 0,02$ a partir de $x_0 = 19$, o erro no volume, vai ser de aproximadamente, $21,66\text{cm}^3$ para mais ou para menos.

Exercício 29: Uma caixa fechada de fundo quadrado tem um volume de 230 metros cúbicos. O material usado para fazer a tampa e o fundo da caixa custa R\$3,00 o metro quadrado e o material usado para fazer os lados custa R\$1,50 o metro quadrado.

- Determine a função custo e seu domínio adequado ao problema.
- Quais as dimensões da caixa que minimizam o custo? Justifique!
- A caixa pode ser construída por menos de R\$350,00?

Seja x a largura da base e y a altura da caixa.

Tem-se que o volume da caixa é dado por: $V = x^2 \cdot y = 230 \rightarrow y = \frac{230}{x^2}$.

Custo para construir a caixa: $C = 3,00(2x^2) + 1,50(4xy) = 6x^2 + 6xy = 6x^2 + 6x \frac{230}{x^2}$

Ou seja, tem-se a função custo $C(x) = 6x^2 + \frac{1380}{x}$

- O domínio da função: $D = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$.
- $C'(x) = 12x - \frac{1380}{x^2} = 0 \rightarrow 12x^3 = 1380 \rightarrow x^3 = 115 \rightarrow x = 4,86$.

Justificativa: $C''(x) = 12 + \frac{2760}{x^3} \rightarrow C''(4,86) > 0$, logo este é ponto de mínimo. Portanto, tem-se $x = 4,86$ e $y = 9,74$.

- O custo quando $x = 4,86$ e $y = 9,74$ é: $C = 6(4,86)^2 + 6(4,86)(9,74) = 425,7$. Como este é o ponto de mínimo, não tem outros valores de x e y que gerem um custo menor do que 425,7.

Exercício 30: Seja $L(x) = -x^3 + 9x^2 + 6.2x - 18$ a função lucro total para x dúzias de milho vendidas pelo ambulante em frente à escola às quintas-feiras, conforme levantamento de mercado efetuado no 1º semestre de 2019. O vendedor conta com o talento e conhecimento matemático dos alunos do curso de Administração desta escola para:

- Determinar a função lucro marginal. Calcule e interprete para $x=7$.
- Descreva em qual(is) intervalo(s) a função lucro total é crescente e quando é decrescente?
- Em qual(is) intervalo(s) a função lucro total tem concavidade para cima e quando é para baixo?
- Qual quantidade x maximiza o lucro do vendedor e qual o lucro máximo? Justifique!
- Baseando-se nas descobertas dos itens anteriores, esboce o gráfico do lucro total em função da quantidade vendida.

$$L(x) = -x^3 + 9x^2 + 6.2x - 18$$

a) $L'(x) = -3x^2 + 18x + 6.2 \rightarrow L'(7) = -14,8$. Este valor é, aproximadamente, a redução no lucro decorrente da venda da 8ª dúzia.

b) $L'(x) = -3x^2 + 18x + 6,2 = 0$ para $x = -0,33$ e $x = 6,33$

Sinal de $L'(x)$: ----- -0,33 +++++ 6,33 -----

Comportamento de $L(x)$: L é decrescente em $(-\infty, -0,33)$ e em $(6,33, +\infty)$
e L é crescente em $(-0,33, 6,33)$.

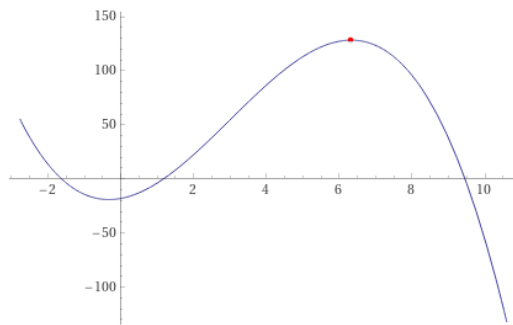
c) $L''(x) = -6x + 18 = 0$ para $x = 3$.

Sinal de $L''(x)$: +++++ 3 -----

Concavidade de $L(x)$: L tem concavidade voltada para cima em $(-\infty, 3)$
e L tem concavidade voltada para baixo em $(3, +\infty)$

d) Pelo teste da primeira derivada, tem-se que $L'(x)$ muda de + para - em torno de $x = 6,33$, logo este é o ponto de máximo. Portanto, tem-se um lucro máximo de: $L(6,33) = 128,23$.

e)



Exercício 31: Um certo produto tem a equação de demanda $x = \sqrt{17 - p^2}$, onde x unidades são demandadas quando o preço unitário é p .

- Calcule a elasticidade da demanda quando o preço é \$2, classifique e descreva o significado do resultado.
- Qual a variação aproximada na demanda se o preço de \$2 é aumentado em 5%.

Demanda: $x = \sqrt{17 - p^2}$

a) Dado $p_0 = 2$ tem-se $x_0 = \sqrt{13}$. Ainda $\frac{dx}{dp} = \frac{1}{2} \cdot (17 - p^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2p) \rightarrow \frac{dx(2)}{dp} = -0,55$

Logo:

$$\varepsilon = \frac{p_0}{x_0} \cdot \left| \frac{dx}{dp} \right| = \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot |-0,55| = 0,31\%$$

Como $\varepsilon = 0,31 < 1$, a demanda é inelástica. Isto implica que um aumento de 1% no preço, causa uma queda de, aproximadamente, 0,31% na demanda.

b) Se a variação for de 5% no preço, tem-se: $0,31(5) = 1,55\%$, isto é, uma queda de, aproximadamente, 1,55% na demanda.

Exercício 32: Uma empresa tem capacidade de produção de, no máximo, 200 unidades por semana. A função demanda do produto é $p = -0,2x + 900$, e o custo semanal é dado por $C(x) = 500 - 8x + x^2$. Qual preço deve ser cobrado para maximizar o lucro semanal? Justifique!

O lucro vai ser dado por:

$$L(x) = (-0,2x + 900) \cdot x - (500 - 8x + x^2) = -1,2x^2 + 908x - 500$$

Assim: $L'(x) = -2,4x + 908 = 0$ para $x = 378,33$. A função tem único ponto crítico.

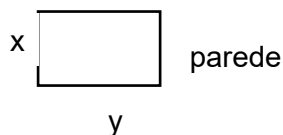
Porém a capacidade máxima é de 200 unidades, isto implica que a função está restrita ao domínio $x \in [0, 200]$. E como o ponto crítico está fora do domínio, então o máximo vai ser um dos extremos do intervalo.

$$L(0) = -500$$

$$L(200) = 133100$$

O lucro máximo é obtido em $x = 200$, e o preço deve ser: $p = -0,2(200) + 900 = 860$.

Exercício 33: Um homem deseja construir um galinheiro com formato retangular, usando como um dos lados uma parede de sua casa. Quais dimensões devem ser utilizadas para que a área seja máxima, sabendo que ele pretende usar 24 m de cerca? Justifique!



Assim, tem-se que: $C = x + 2y = 24 \rightarrow x = 24 - 2y$

Deseja-se maximizar a área: $A = x \cdot y = (24 - 2y) \cdot y = 24y - 2y^2$

Então: $A'(y) = 24 - 4y = 0$ para $y = 6$.

Justificando: Teste da 2ª derivada: $A''(y) = -4 < 0$ para todo y , logo $y = 6$ é ponto de máximo.

Portanto, tem-se $y = 6$ e $x = 12$.

Exercício 34: Uma notícia é espalhada boca a boca para uma audiência potencial de 10000 pessoas. Após t dias,

$$f(t) = \frac{10000}{(1 + 50e^{-0,4t})}$$

peças tinham conhecimento da notícia. Com qual taxa a notícia estará se espalhando quando metade da audiência potencial já tenha ouvido a notícia?

Primeiro determinar o instante de tempo quando 5000 pessoas já tinham escutado a notícia.

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{10000}{(1 + 50e^{-0,4t})} = 5000 \rightarrow 2 = (1 + 50e^{-0,4t}) \rightarrow \frac{1}{50} = e^{-0,4t} \\ \rightarrow 0,02 &= e^{-0,4t} \rightarrow \ln(0,02) = \ln(e^{-0,4t}) \rightarrow \ln(0,02) = -0,4t \\ \rightarrow t &= \frac{\ln(0,02)}{-0,4} = 9,78 \end{aligned}$$

Assim,

$$f'(t) = \frac{-10000(50e^{-0,4t} \cdot (-0,4))}{(1 + 50e^{-0,4t})^2} = \frac{200000 \cdot e^{-0,4t}}{(1 + 50e^{-0,4t})^2}$$

Portanto, $f'(9,78) = 1000$.

Neste instante, a notícia está se espalhando a uma taxa de 1000 pessoas/dia.

Exercício 35: A taxa aeróbica de uma pessoa com x anos de idade é dada por:

$$A(x) = \frac{110(\ln(x) - 2)}{x}$$

sendo $x \geq 11$. Em que idade a pessoa tem capacidade aeróbica máxima? Justifique!

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{110(\ln(x) - 2)}{x} \rightarrow A'(x) = \frac{110\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x - 110(\ln(x) - 2)}{x^2} = \frac{330 - 110\ln(x)}{x^2} = 0 \\ \rightarrow 330 &= 110\ln(x) \rightarrow 3 = \ln(x) \rightarrow x = e^3 \cong 20 \text{ anos} \end{aligned}$$

Justificativa: Teste da 1ª derivada. Como o denominador é sempre positivo, o sinal de $A'(x)$ é definido pelo sinal do numerador:

Sinal de $A'(x)$: ++++++ 20 -----

Logo, tem-se que $A'(x)$ mudou de + para - em torno de $x = e^3$, portanto este é o máximo.

Exercício 36: Um contêiner para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de 10 m^3 . O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa \$ 10 por metro quadrado. O material para os lados custa \$ 6 por metro quadrado. Encontre o custo dos materiais para o mais barato desses contêineres. Justifique!

Considere a caixa de dimensões:

x = largura da base

y = comprimento da base, sendo $y = 2x$

z = altura da caixa

O volume será dado por: $V = x \cdot y \cdot z = 10 \rightarrow x \cdot 2x \cdot z = 10 \rightarrow z = \frac{5}{x^2}$

O custo da base será: $C_B = 10 \cdot x \cdot y$

O custo de 4 laterais: $C_L = 6(2 \cdot x \cdot z + 2 \cdot y \cdot z)$

$$\begin{aligned} \text{Logo, o custo total será: } C_t &= 10xy + 12xz + 12yz = 10x(2x) + 12x\left(\frac{5}{x^2}\right) + 12(2x)\left(\frac{5}{x^2}\right) \\ \rightarrow C_t &= 20x^2 + \frac{60}{x} + \frac{120}{x} = 20x^2 + \frac{180}{x} \end{aligned}$$

$$\text{Então: } C'_t = 40x - \frac{180}{x^2} = 0 \rightarrow 40x^3 = 180 \rightarrow x^3 = 4,5 \rightarrow x \cong 1,65$$

Justificativa: Teste da 2ª derivada: $C''_t = 40 + \frac{360}{x^3} > 0$ para todo x . Portanto, $x \cong 1,65$ é ponto de mínimo.

Assim, tem-se $y \cong 3,3$ e $z \cong 1,84$.

Exercício 37: A função faturamento de uma firma que produz um único produto é:

$$R(x) = 200 - \frac{1600}{x+8} - x.$$

Encontre o valor de x que resulta no faturamento máximo. Justifique!

$$R(x) = 200 - \frac{1600}{x+8} - x \rightarrow R'(x) = -\frac{-1600}{(x+8)^2} - 1 = \frac{1600}{(x+8)^2} - 1 = 0$$

$$\frac{1600}{(x+8)^2} = 1 \rightarrow (x+8)^2 = 1600 \rightarrow x+8 = \pm 40 \rightarrow x = -48 \text{ ou } x = 32$$

Justificativa: Teste da 2ª derivada: $R''(x) = \frac{-3200}{(x+8)^3} \rightarrow R''(32) = -0,05 < 0$.

Portanto, $x = 32$ é ponto de máximo.

Exercício 38: Após uma campanha publicitária, as vendas de um produto frequentemente aumentam e, após algum tempo, diminuem. Suponha que transcorridos t dias do fim da campanha, as vendas diárias sejam $f(t) = -3t^2 + 9t + 100$. Qual é a taxa de crescimento das vendas no quarto dia? Após quantos dias as vendas atingiriam um máximo (ou mínimo) e qual era valor das vendas neste momento? Este é um ponto de máximo ou mínimo local? Justifique!

$$f(t) = -3t^2 + 9t + 100 \rightarrow f'(t) = -6t + 9 \rightarrow f'(4) = -15$$

No quarto dia, as vendas estão decrescendo a uma taxa de 15 por dia.

Além disso, $f'(t) = -6t + 9 = 0 \rightarrow t = 1,5$ é o único ponto crítico

Dado que a função f é uma parábola com concavidade voltada para baixo, tem-se que $t = 1,5$ é máximo.

Ainda, pela 2ª derivada, tem-se: $f''(t) = -6 < 0$.

Neste momento, $t = 1,5$, a vendas eram: $f(1,5) = 106,75$.

Exercício 39: Um arame de 10 cm de comprimento deve ser cortado em dois pedaços, um dos quais será torcido de modo a formar um quadrado e, o outro, a formar uma circunferência. De que modo deverá ser cortado para que a soma das áreas das regiões limitadas pelas figuras obtidas seja mínima? Justifique!

Tem-se $x + y = 10 \rightarrow y = 10 - x$.

O quadrado de lado L vai ser formado com o tamanho x : $4L = x \rightarrow L = \frac{x}{4}$

A circunferência de raio R vai ser formada com o tamanho y : $2\pi R = y \rightarrow R = \frac{y}{2\pi}$ e substituindo y , segue que: $R = \frac{10-x}{2\pi}$

Soma das áreas do quadrado e da circunferência: $S = L^2 + \pi R^2 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \pi \left(\frac{10-x}{2\pi}\right)^2$

Assim, deseja-se minimizar a função $S = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + \pi \left(\frac{10-x}{2\pi}\right)^2$ que depende somente de uma variável.

$$S(x) = \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{4\pi}(10-x)^2 \rightarrow S'(x) = \frac{x}{8} + \frac{1}{4\pi}(2)(10-x)(-1)$$

$$S'(x) = \frac{x}{8} - \frac{(10-x)}{2\pi} = 0 \rightarrow \frac{(4+\pi)x - 40}{8\pi} = 0 \rightarrow x = \frac{40}{4+\pi} \cong 5,6$$

Teste da 2ª derivada: $S''(x) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi} > 0$ para todo x . Logo, tem-se que $x \cong 5,6$ é ponto de mínimo.

As medidas serão: $x = 5,6$ e $y = 10 - 5,6 = 4,4$.

Exercício 40: 320 dólares estão disponíveis para serem gastos na construção da cerca em um jardim. A cerca no lado do jardim que faz frente com a rua custa \$6 por metro e a cerca nas outras três partes custa \$2 por metro. Calcule as dimensões do jardim que maximizam a área. Justifique!

Considere o retângulo de comprimento y e largura x :

Tem-se que o custo da cerca deve satisfazer:

$$C = 2x + 2x + 2y + 6y = 320 \rightarrow 4x + 8y = 320 \rightarrow y = 40 - 0,5x$$

Deseja-se maximizar a área: $A = x \cdot y = x \cdot (40 - 0,5x) = 40x - 0,5x^2$

$$A'(x) = 40 - x = 0 \rightarrow x = 40$$

Teste da 2ª derivada: $A''(x) = -1 < 0$ para todo x . Portanto, $x = 40$ é ponto de máximo. Logo $y = 40 - 0,5(40) = 20$.

Exercício 41: O custo total de um fabricante é

$$C(q) = 0,1q^3 - 0,5q^2 + 500q + 200$$

reais quando o nível de produção é q unidades. O nível atual de produção é 4 unidades.

- Calcule o custo marginal para $q = 4$ e interprete.
- Usando item a), estime qual será a variação do custo total se o fabricante pretende aumentar o nível de produção de 4 para 4,5 unidades.
- Calcule a variação exata do custo total aumentando o nível de produção de 4 para 4,5.

a)

$$C'(q) = 0,3q^2 - q + 500$$

$$C'(4) = 500,8$$

Se nível de produção aumentar, aprox., em uma unidade (de 4 para 5), o custo total do fabricante aumentará em 500,8 reais, aprox. Não considerar se disser apenas taxa de variação.

b) Usando interpretação do item anterior, se o nível de produção aumentar 0,5 unidades, então, o custo total aumentará 500,8/2, ou seja, 250,4 reais, aprox. Alternativamente, $dC = C'(4) \cdot \Delta q = 500,8 * 0,5 = 250,4$ reais.

c) $C(4,5) - C(4) = 2.448,9875 - 2.198,4 = 250,5875$.

Exercício 42: Um banco oferece juros anual $I(t)$, em %, dependendo do tempo t , em anos, que o investidor esteja disposto a manter o investimento. $I(t)$ é dado por:

$$I(t) = \frac{150t}{t^2 + 25}$$

- a) Quantos anos deve-se manter o investimento para ter juros máximo e qual esse máximo? Justifique!
- b) Se o investimento é aplicado indeterminadamente, os juros podem ser negativos?

a) $I'(t) = \frac{150(t^2+25)-150t(2t)}{(t^2+25)^2} = \frac{150(25-t^2)}{(t^2+25)^2} = 0$ quando $(25 - t^2) = 0$

Ou seja, para $t = -5$ e $t = 5$. Como o denominador é sempre > 0 o sinal da derivada é determinado pelo sinal do numerador.

Sinal de $I'(t)$: ----- -5 ++++++ 5-----

OBS: Também considerar se fizer o estudo somente para $t \geq 0$.

- a) Pelo teste da 1ª derivada, tem-se que $I'(t)$ mudou de + para - em torno de $t = 5$, logo este é o ponto de máximo. Ou seja, deve-se manter o investimento por 5 anos para obter os juros máximo, sendo este igual a: $I(5) = \frac{150(5)}{(50)} = 15\%$.
- b) Utilizando L'Hospital, calculamos o limite para quando t cresce indeterminadamente:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{150t}{t^2 + 25} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{150}{2t} = 0$$

Isto mostra que $y = 0$ é uma assíntota horizontal. Portanto, os juros diminuem ao longo do tempo, mas nunca são negativos.

Exercício 43: Um banco oferece juros anual $I(t)$, em %, dependendo do tempo t , em anos, que o investidor esteja disposto a manter o investimento. $I(t)$ é dado por:

$$I(t) = \frac{150t}{t^2 + 25}$$

- a) Determine o domínio desta função considerando o contexto do problema.
- b) Determine os intervalos de crescimento e decrescimento.
- c) Faça o estudo da concavidade da função.
- d) Usando todas as informações anteriores, faça um esboço do gráfico de $I(t)$ marcando os pontos importantes.

a) $D = \{t \in \mathbb{R}\}$ e o domínio que faz sentido para o problema: $D = \{t \in \mathbb{R} \mid t \geq 0\}$.

b) $I'(t) = \frac{150(t^2+25)-150t(2t)}{(t^2+25)^2} = \frac{150(25-t^2)}{(t^2+25)^2} = 0$ quando $(25 - t^2) = 0$

Ou seja, para $t = -5$ e $t = 5$. Como o denominador é sempre > 0 o sinal da derivada é determinado pelo sinal do numerador.

Sinal de $I'(t)$: ----- -5 ++++++ 5-----

Comportamento de $I(t)$:

$I(t)$ é crescente em $(-5, 5)$ e $I(t)$ é decrescente em $(-\infty, -5)$ e em $(5, +\infty)$.

c)

$$I''(t) = \frac{150[-2t(t^2 + 25)^2 - (25 - t^2)2(t^2 + 25)(2t)]}{(t^2 + 25)^4} = \frac{-300t(75 - t^2)}{(t^2 + 25)^3} = 0$$

Quando $-300t(75 - t^2) = 0$ isto é, para $t = 0$ e $t = \pm\sqrt{75} = \pm 8,66$.

Sinal de $I''(t)$:

$-300t$: +++++++ 0 -----

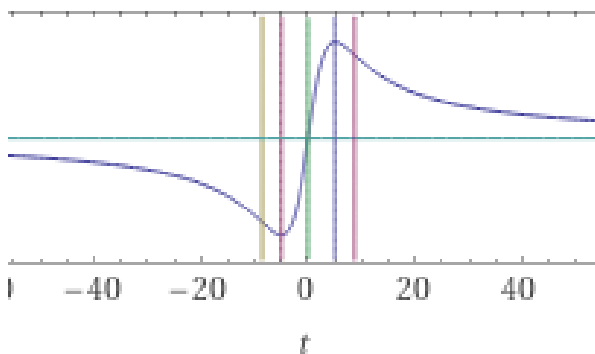
$75 - t^2$: ----- 8,66 +++++ 8,66-----

$-300t(75 - t^2)$: ----- 8,66 ++ 0 --- 8,66 +++++

Concavidade para cima em: $(-8,66, 0)$ e $(8,66, +\infty)$

Concavidade para baixo em: $(-\infty, -8,66)$ e $(0, 8,66)$

d) **OBS:** Também considerar se fizer o estudo e o gráfico somente para $t \geq 0$.



Exercício 44: Um estudante de administração está realizando um estágio em uma empresa, onde tem a oportunidade de analisar o crescimento da receita ao longo do tempo. A receita $R(t)$, em milhares de reais, após t meses de operação, é representada pela função:

$$R(t) = \frac{5}{t}$$

Uma vez que o estudante ainda não adquiriu conhecimento sobre as regras de derivação na disciplina de Cálculo 1 que está cursando, ele deve recorrer à definição de derivada para determinar a taxa de variação da receita da empresa em um dado momento t . Ajude-o nesta missão detalhando todos os passos necessários para a resolução deste problema!

Deve-se calcular a derivada pela definição:

$$\begin{aligned} R'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(t+h) - R(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{t+h} - \frac{5}{t}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{5t - 5(t+h)}{(t+h)t}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{5t - 5t - 5h}{(t+h)t} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{-5h}{(t+h)t} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5}{(t+h)t} = -\frac{5}{t^2} \end{aligned}$$

Exercício 45: Considere um consumidor cuja função de utilidade $U(x)$ para um bem é dada por

$$U(x) = 10 \ln(2x - 1) - 2x$$

em que x é a quantidade consumida no intervalo $[2, 12]$. Qual a quantidade que maximiza a utilidade do consumidor? Justifique.

$$U'(x) = 10 \cdot \left(\frac{1}{2x-1} \right) - 2 = \frac{20}{2x-1} - 2 = 0 \rightarrow 20 = 2(2x-1)$$

$$\rightarrow 20 = 4x - 2 \rightarrow x = \frac{11}{2} = 5,5.$$

Justificativa: Pelo Método do Intervalo Fechado, analisamos:

$$U(5,5) = 12,03$$

$$U(2) = 6,98$$

$$U(12) = 7,35$$

Portanto, o valor que maximiza a utilidade do consumidor é $x = 5,5$

Exercício 46: Num país em desenvolvimento, o produto interno bruto (PIB) de 2020 a 2030 é estimado pela função

$$G(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 - 2,5t + 55, \quad 0 \leq t \leq 10$$

onde $G(t)$ é medido em bilhões de dólares, t é medido em anos e $t = 0$ corresponde ao ano de 2020.

- [0,5] Estude possíveis assíntotas verticais e horizontais ao gráfico de $G(x)$.
 - [0,5] Descreva os intervalos de crescimento e decrescimento de $G(x)$.
 - [0,5] Descreva os intervalos onde o gráfico de $G(x)$ é côncavo para cima e para baixo.
 - [0,5] Faça um esboço do gráfico de $G(x)$ e interprete seus resultados.
- a) *A função dada é um polinômio cúbico. Polinômios não têm assíntotas verticais ou horizontais, pois eles não apresentam limitações de assíntotas: eles se estendem indefinidamente para cima e para baixo. Portanto:*
- Assíntotas verticais: Não existem.*
 - Assíntotas horizontais: Não existem.*

b) *Derivada:*

$$G'(t) = -0,3t^2 + 2,4t - 2,5 = 0 \rightarrow t = \frac{-2,4 \pm \sqrt{2,4^2 - 4(-0,3)(-2,5)}}{2(-0,3)}$$

$$\rightarrow t_1 = 1,233 \quad e \quad t_2 = 6,767$$

Sinal de G' : ----- 1,233 ++++++ 6,767 -----

Assim, a função G é crescente em $[1,233, 6,767]$ e decrescente em $[0, 1,233] \cup [6,767, 10]$

Portanto, pelo estudo de sinal (teste da 1ª derivada), tem-se que $t_1 = 1,233$ é um mínimo e $t_2 = 6,767$ é um máximo.

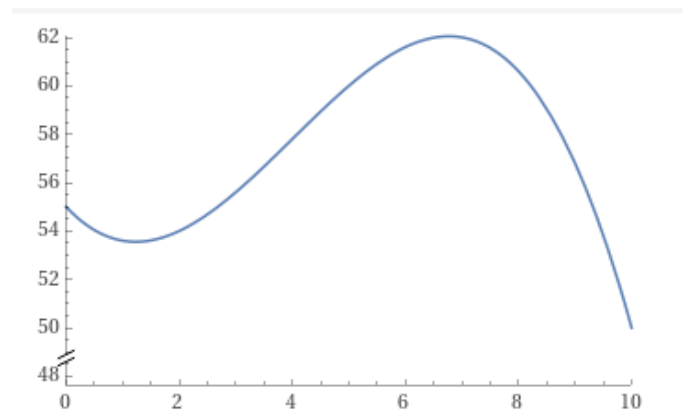
c) *2ª derivada:*

$$G''(t) = -0,6t + 2,4 = 0 \rightarrow t = 4$$

Sinal de G'' : +++++ 4 -----

Assim, a função G é côncava para cima em $[0, 4]$ e côncava para baixo em $[4, 10]$.

d) $G(0) = 55, \quad G(1,233) = 53,55, \quad G(4) = 57,8, \quad G(6,767) = 62 \quad e \quad G(10) = 50$



Exercício 47: Um escritório imobiliário aluga apartamentos em um prédio a um preço de p reais mensais se x apartamentos são alugados, sendo

$$p = 300\sqrt{300 - 2x}$$

Observe que necessariamente $p > 0$. Responda:

- Determine a função receita e seu domínio.

- b) Quantos apartamentos devem ser alugados para obter a receita máxima e qual o preço que deve ser cobrado neste caso? Justifique.

$$R(x) = 300x\sqrt{300 - 2x}$$

- a) o domínio da função é $D_R = (0, 150)$. Note que não faz sentido $x = 0$, dado que neste caso o escritório imobiliário receberia $p > 0$ reais pelo aluguel de 0 apartamentos alugados.

b)

$$\begin{aligned} \rightarrow R'(x) &= 300\sqrt{300 - 2x} + 300x \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{300 - 2x}} \right) \cdot (-2) = 300\sqrt{300 - 2x} - \frac{300x}{\sqrt{300 - 2x}} \\ &= \frac{300(300 - 2x) - 300x}{\sqrt{300 - 2x}} = \frac{90000 - 900x}{\sqrt{300 - 2x}} \\ \rightarrow R'(x) &= 0 \text{ quando } 90000 - 900x = 0 \rightarrow x = 100 \end{aligned}$$

Justificativa: Sendo $D_R = (0, 150)$, deve-se fazer o teste da 1ª derivada e analisar o sinal da função em torno do ponto crítico:

Sinal de R' : 0 ++++++ 100 ----- 150

Portanto, o sinal da derivada muda de + para - em torno de $x = 100$, logo este é o ponto de máximo e como depois de 100 a função decrescente, não terá máximo no extremo direito do intervalo. A quantidade de apartamentos que maximiza a receita é 100 e o preço deve ser: $p = 300\sqrt{300 - 2(100)} = 300\sqrt{100} = 3000$.

Exercício 48: Um estudante, interessado em aprender sobre empreendedorismo, iniciou um pequeno negócio de alimentos, especializado na produção de um tipo específico de snack. A função de custo total $C(x)$, onde x representa a quantidade de snacks produzidos semanalmente, é dada por:

$$C(x) = 500 + 20x + 3e^{0,1x} + 5 \ln(x + 1)$$

onde x representa a quantidade de snacks produzidos por semana. A receita total da empresa é dada por:

$$R(x) = 50x - 0,2x^2$$

Calcule o lucro marginal quando a produção for de 10 snacks e interprete o resultado.

$$L(x) = R(x) - C(x) = 50x - 0,2x^2 - 500 - 20x - 3e^{0,1x} - 5 \ln(x + 1)$$

$$\text{Então: } L'(x) = 50 - 0,4x - 20 - 3(0,1)e^{0,1x} - \frac{5}{x+1} = 30 - 0,4x - 0,3e^{0,1x} - \frac{5}{x+1}$$

$$\text{Assim, } L'(10) = 30 - 0,4(10) - 0,3e^{0,1(10)} - \frac{5}{11} = 24,73$$

Interpretação: O valor 24,73 é, aproximadamente, o aumento no lucro se a quantidade x aumentar de 10 para 11. Ou seja, é o lucro aproximado da venda da 11ª unidade.

Exercício 49: Uma empresa de tecnologia está analisando a relação entre o preço de um produto e a quantidade demandada. A função que modela a quantidade demandada $Q(p)$ em função do preço p é dada por:

$$Q(p) = \frac{100}{p^2 + 1}$$

- Determine a função de receita total $R(p)$.
- Esboce o gráfico da função $R(p)$, considerando domínio, interceptos, assíntotas, intervalos de crescimento / decrescimento, pontos de máx./mín. locais e globais. Não precisa calcular intervalos de concavidade e pontos de inflexão, porém explique como fazer.
- Interprete o gráfico do ponto de vista de negócios.

$$a) \quad R(p) = \frac{100p}{p^2 + 1}$$

$$b) \quad D = \{p \in \mathbb{R} | p \geq 0\} \text{ sendo } R(0) = 0$$

Não tem assíntota vertical e tem uma assíntota horizontal $y = 0$

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{100p}{p^2 + 1} = \lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{100p}{p^2} = \lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{100}{p} = 0$$

$$R'(p) = \frac{100(p^2 + 1) - (100p)(2p)}{(p^2 + 1)^2} = \frac{100p^2 + 100 - 200p^2}{(p^2 + 1)^2} = \frac{-100p^2 + 100}{(p^2 + 1)^2} = 0$$

$$\rightarrow -100p^2 + 100 = 0 \rightarrow 100p^2 = 100 \rightarrow p^2 = \pm 1$$

Ou seja, só faz sentido $p = 1$.

Sinal de $R'(p)$: ++++++ 1 -----

A função $R(p)$ é crescente em $(0,1)$ e decrescente em $(1, +\infty)$

$$R''(p) = \frac{(-200p(p^2 + 1)^2 - (-100p^2 + 100)(2(p^2 + 1)(2p))}{(p^2 + 1)^4}$$

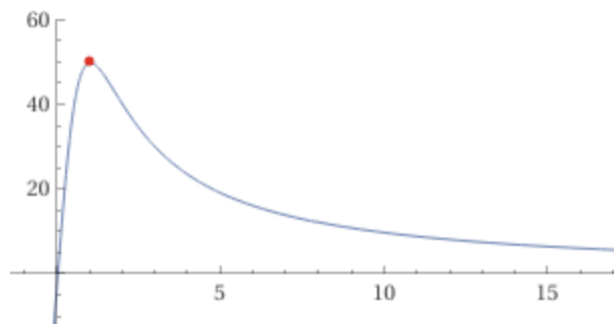
$$= \frac{(-200p(p^2 + 1) - (-100p^2 + 100)(4p))}{(p^2 + 1)^3} = \frac{200p(p^2 - 3)}{(p^2 + 1)^3} = 0$$

Os pontos de inflexão são $p = 0$ e $p = \pm\sqrt{3}$ que só faz sentido os $p \geq 0$.

$$R(0) = 0, R(1) = 50$$

Sinal de $R''(p)$: ----- $\sqrt{3}$ +++++++

A função $R(p)$ tem concavidade voltada para baixo em $(0, \sqrt{3})$ e voltada para cima em $(\sqrt{3}, +\infty)$



- c) A receita atinge o máximo para $p = 1$, sendo a receita máxima igual 50.